

THE POSTS AND TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 1



FINAL REPORT

Business Intelligence

Chủ đề: Phân tích dữ liệu mạng xã hội cho doanh nghiệp

Lecturer: Kim Ngọc Bách

Class: E22HTTT

Group: 12

Member: Phạm Việt Bách - B22DCVT043

Nguyễn Đình Trường - B22DCVT570

Hà Nội - 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Kim Ngọc Bách - giảng viên bộ môn, đã dành thời gian xem xét và đánh giá bài báo cáo của nhóm. Sự hướng dẫn và những góp ý quý báu của thầy đã giúp chúng em hoàn thiện bài báo cáo này một cách tốt nhất.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong nhóm, những người đã cùng nhau hợp tác, đóng góp ý tưởng và nỗ lực hết mình để hoàn thành bài tập. Mỗi người trong nhóm đều có những đóng góp quan trọng, và sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên là yếu tố quyết định giúp chúng em hoàn thành công việc này.

Cảm ơn các bạn trong nhóm đã luôn hỗ trợ, chia sẻ và cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong suốt quá trình làm việc. Chúng em hy vọng rằng bài báo cáo này sẽ đạt được kết quả tốt, phản ánh công sức mà nhóm đã bỏ ra.

Xin chân thành cảm ơn!

CONTENTS

Business intelligence	1
I, Giới thiệu bài toán	2
II, Mô tả dataset	2
1, Đặc điểm dữ liệu :	4
2, Các thuộc tính chính :	4
III, Thiết kế Data Warehouse/Database	4
1, Quy trình ETL	4
2, code python xử lý dữ liệu	5
3, Code SQL tạo database và bảng	7
4, Code SQL kiểm tra và phân tích dữ liệu	7
IV, Xây dựng dashboard Power BI	9
V, Phân tích Insight	9
VI, Kết luận	10

I, Giới thiệu bài toán

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển, người dùng liên tục tạo ra một lượng lớn dữ liệu dưới dạng bài viết, bình luận và đánh giá. Những dữ liệu này chứa đựng nhiều thông tin giá trị về cảm xúc, quan điểm và hành vi của người dùng.

Reddit là một nền tảng mạng xã hội phổ biến, nơi người dùng tham gia thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau. Việc phân tích dữ liệu từ Reddit giúp doanh nghiệp hoặc tổ chức:

- Hiểu rõ hơn về phản hồi của người dùng .
- Đánh giá mức độ hài lòng .
- Phát hiện các xu hướng và vấn đề tiềm ẩn.
- Phát hiện các từ khóa được tìm kiếm nhiều.

Trong bài toán này, nhóm tiến hành xây dựng hệ thống Business Intelligence nhằm:

- Phân tích sentiment của người dùng.
- Đánh giá phân bố rating, keywords được quan tâm.
- Quan sát xu hướng dữ liệu theo thời gian.
- Trực quan hóa dữ liệu bằng dashboard.

II, Mô tả dataset

- Dataset được sử dụng trong bài là dữ liệu bình luận (comments) từ nền

tảng Reddit. Đây là dạng dữ liệu do người dùng tạo ra (user-generated content), phản ánh trực tiếp ý kiến và cảm xúc của người dùng.

- Dataset được sử dụng là dữ liệu bình luận từ Reddit. Dữ liệu ban đầu có định dạng .pkl, sau đó được xử lý bằng python chuyển thành file .csv để import vào MySQL và Power BI.

1, Đặc điểm dữ liệu :

- + Dữ liệu có quy mô lớn (sấp xỉ 50,000 dòng).
- + Dạng text (unstructured data).
- + Không có sẵn các trường phân tích như sentiment hoặc rating.

2, Các thuộc tính chính :

- + Text : nội dung bình luận của người dùng.
- + Subreddit : chủ đề hoặc cộng đồng.
- + Rating : điểm đánh giá .
- + Sentiment : cảm xúc (positive, neutral, negative).
- + Date: thời gian (được tạo để phục vụ mục đích phân tích).

III, Thiết kế Data Warehouse/Database

- Trong bài này, nhóm sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu sau khi đã xử lý bằng python. Dữ liệu được lưu trong database reddit_bi và bảng chính reddit_reviews,reddit_keywords:

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Review_id	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	Mã review
Text_content	TEXT	Nội dung bình luận
Subreddit	VARCHAR(255)	Chủ đề subreddit
Sentiment	VARCHAR(50)	Nhãn cảm xúc
Rating	INT	Điểm đánh giá
Review_date	DATETIME	Thời gian review
subreddit	TEXT	tác nhân review
sum of count by keywords	VARCHAR(255)	so sánh số lần xuất hiện
word cloud	TEXT	lọc theo số lần tìm kiếm

1, Quy trình ETL

Quy trình ETL gồm 3 bước chính: extract, transform và load.

1.Extract

Dữ liệu ban đầu được đọc từ file redditDataset.pkl bằng python.

2.Transform

Ở bước này, dữ liệu được xử lý gồm:

- + Loại bỏ dữ liệu trống.
- + Loại bỏ dữ liệu trùng lặp.
- + Tạo thêm cột rating .
- + Tạo thêm cột sentiment.
- + Tạo thêm cột date.
- + Xuất dữ liệu ra file reddit_emotion.csv và reddit_keywords.

3.Load

Dữ liệu sau xử lý được import vào MySQL bằng MySQL Workbench. Sau đó dữ liệu được đưa vào power BI để xây dựng dashboard.

2, code python xử lý dữ liệu;

làm sạch dữ liệu reddit emotion

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3
4 # Load dữ liệu Reddit từ file pkl
5 df = pd.read_pickle("redditDataset.pkl")
6
7 # Kiểm tra dữ liệu ban đầu
8 print(df.head())
9 print(df.info())
10
11 # Làm sạch dữ liệu
12 df = df.dropna()
13 df = df.drop_duplicates()
14
15 # Tạo rating giả lập từ 1 đến 5
16 np.random.seed(42)
17 df["rating"] = np.random.choice(
18     [1, 2, 3, 4, 5],
19     size=len(df),
20     p=[0.25, 0.10, 0.15, 0.15, 0.35]
21 )
22
23 # Tạo sentiment dựa trên rating
24 def classify_sentiment(rating):
25     if rating >= 4:
26         return "Positive"
27     elif rating == 3:
28         return "Neutral"
29     else:
30         return "Negative"
31
32 df["sentiment"] = df["rating"].apply(classify_sentiment)
33
34 # Tạo dữ liệu thời gian trong khoảng 2024-2025
35 date_range = pd.date_range("2024-01-01", "2025-12-31")
36 df["date"] = pd.to_datetime(
37     np.random.choice(date_range, size=len(df))
38 )
```

làm sạch dữ liệu reddit keywords

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More

clean_reddit_keywords.py
D:\> download > clean_reddit_keywords.py > ...
1
2
3 Script: clean_reddit_keywords.py
4 Input: reddit_cleaned_1.csv
5 Output: reddit_keywords_cleaned.csv
6
7 import pandas as pd
8 from collections import Counter
9 import re
10
11 df = pd.read_csv('reddit_cleaned_1.csv')
12
13
14 stopwords = set([
15     'the', 'and', 'that', 'this', 'with', 'for', 'are', 'was', 'not', 'but', 'have',
16     'you', 'your', 'they', 'from', 'what', 'will', 'just', 'been', 'also', 'more',
17     'can', 'its', 'all', 'one', 'out', 'get', 'has', 'had', 'her', 'his', 'him',
18     'she', 'our', 'we', 'do', 'did', 'so', 'it', 'is', 'in', 'of', 'a', 'to',
19     'i', 'he', 'be', 'at', 'by', 'an', 'or', 'as', 'if', 'my', 'me', 'no', 'up', 'on',
20     'like', 'would', 'there', 'their', 'about', 'when', 'into', 'than', 'some',
21     'were', 'them', 'then', 'could', 'which', 'even', 'after', 'over', 'think',
22     'know', 'people', 'because', 'going', 'dont', 'very', 'really', 'make',
23
24     'time', 'does', 'only', 'other', 'being', 'right', 'here', 'want', 'good',
25     'someone', 'well', 'these', 'those', 'thing', 'work', 'much', 'still',
26     'said', 'back', 'need', 'look', 'come', 'made', 'take', 'many', 'each',
27     'same', 'such', 'most', 'while', 'way', 'see', 'between', 'every', 'where',
28     'through', 'never', 'always', 'without', 'around', 'actually', 'pretty',
29     'stuff', 'things', 'anyone', 'anything', 'nothing', 'something', 'everything',
30     'first', 'better', 'ever', 'sure', 'probably', 'everyone', 'getting',
31     'before', 'down', 'year', 'years', 'person', 'doing', 'tell', 'should',
32
33     'fucking', 'shit', 'fuck', 'damn', 'hell', 'crap', 'ass', 'bullshit',
34
35     # Reddit-specific
36     'reddit', 'post', 'comment', 'reply', 'downvote', 'upvote', 'thread',
37     # URL artifacts
38     'http', 'https', 'www',
39 ])
40
41
42 def extract_keywords(texts, top_n=30):
43     all_text = ' '.join(texts.dropna()).lower()
44     words = re.findall(r'\b[a-z]{4,}\b', all_text)
45     words = [w for w in words if w not in stopwords]
46     return Counter(words).most_common(top_n)
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Ln 68, Col 1 Spaces 4 UTF-8 LF Python
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More

clean_reddit_keywords.py
D:\> download > clean_reddit_keywords.py > ...
30 'stuff', 'things', 'anyone', 'anything', 'nothing', 'something', 'everything',
31 'first', 'better', 'ever', 'sure', 'probably', 'everyone', 'getting',
32 'before', 'down', 'year', 'years', 'person', 'doing', 'tell', 'should',
33
34 'fucking', 'shit', 'fuck', 'damn', 'hell', 'crap', 'ass', 'bullshit',
35
36 # Reddit-specific
37 'reddit', 'post', 'comment', 'reply', 'downvote', 'upvote', 'thread',
38 # URL artifacts
39 'http', 'https', 'www',
40
41
42 def extract_keywords(texts, top_n=30):
43     all_text = ' '.join(texts.dropna()).lower()
44     words = re.findall(r'\b[a-z]{4,}\b', all_text)
45     words = [w for w in words if w not in stopwords]
46     return Counter(words).most_common(top_n)
47
48
49 results = []
50
51
52 for rank, (word, count) in enumerate(extract_keywords(df['text'], 30), 1):
53     results.append({'keyword': word, 'count': count, 'subreddit': 'All', 'rank': rank})
54
55 # theo từng subreddit
56 for sub in sorted(df['subreddit'].unique()):
57     sub_texts = df[df['subreddit'] == sub]['text']
58     for rank, (word, count) in enumerate(extract_keywords(sub_texts, 20), 1):
59         results.append({'keyword': word, 'count': count, 'subreddit': sub, 'rank': rank})
60
61
62 out = pd.DataFrame(results)
63 out[['keyword']] = out[['keyword']].str.strip().str.lower()
64 out[['subreddit']] = out[['subreddit']].str.strip()
65 out = out.drop_duplicates()
66 out = out.sort_values(['subreddit', 'rank']).reset_index(drop=True)
67
68
69 out.to_csv('reddit_keywords_cleaned.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
70
71 print(f"📄 xuất: reddit_keywords_cleaned.csv")
72 print(f"📈 rows : {len(out)}")
73 print()
74 print(out.to_string(index=False))
75
Ln 68, Col 1 Spaces 4 UTF-8 LF Python
```

A. Nhóm hàm Đọc và Kiểm tra dữ liệu

pd.read_pickle() : Sử dụng để tải tập dữ liệu từ định dạng .pkl. Đây là phương thức tối ưu để lưu giữ nguyên vẹn các kiểu dữ liệu phức tạp của Python mà các định dạng như CSV có thể làm mất đi.

df.info() : Hàm này đóng vai trò then chốt trong việc kiểm tra cấu trúc tập dữ liệu, bao gồm số lượng bản ghi, các cột dữ liệu và kiểu dữ liệu tương ứng (Dtype), giúp xác định các giá trị thiếu (null) để xử lý ở bước sau.

B. Nhóm hàm Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)

df.dropna() : Loại bỏ các hàng chứa giá trị trống (NaN). Điều này đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, tránh gây lỗi cho các mô hình phân tích hoặc máy học sau này.

df.drop_duplicates() : Loại bỏ các bản ghi bị trùng lặp, đảm bảo mỗi ý kiến hoặc bài đăng trên Reddit là duy nhất trong tập dữ liệu.

C. Nhóm hàm Xử lý Logic và Làm giàu dữ liệu

np.random.choice() : Được sử dụng hai lần với mục đích mô phỏng dữ liệu:

- Tạo cột `rating` giả lập từ 1 đến 5 với xác suất (`p`) được chỉ định sẵn.
- Tạo cột `date` ngẫu nhiên dựa trên khoảng thời gian `date_range` đã thiết lập.

df.apply(classify_sentiment) : Đây là một phương thức quan trọng trong Pandas dùng để áp dụng hàm tự định nghĩa (`classify_sentiment`) lên từng dòng dữ liệu của cột `rating`.

Logic hàm: Phân loại cảm xúc thành **Positive** (≥ 4), **Neutral** ($=3$), và **Negative** (<3).

D. Nhóm hàm Định dạng và Xuất bản

pd.date_range() : Thiết lập khung thời gian từ đầu năm 2024 đến cuối năm 2025, phục vụ cho việc tạo dữ liệu chuỗi thời gian (Timeseries).

df.rename() : Chuẩn hóa tên các thuộc tính (`text` thành `text_content`, `date` thành `review_date`). Bước này rất quan trọng để đảm bảo tên cột khớp hoàn toàn với schema (lược đồ) của cơ sở dữ liệu đích.

df.to_csv() : Chuyển đổi đối tượng DataFrame thành tệp tin vật lý .csv. Tham số `index=False` được sử dụng để loại bỏ cột chỉ số mặc định của Pandas, giúp tệp tin gọn sạch hơn.

```
40 print("tasks completed!")
50 print(df.head())
```

This project is using an older Java runtime (21). Would you like to install JetBrains' official app modernization extension and upgrade it to the latest LTS version?

3, Code SQL tạo database và bảng

```
1 • CREATE DATABASE reddit_bi;
2
3 USE reddit_bi;
4
5 • CREATE TABLE reddit_reviews (
6     review_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
7     text_content TEXT,
8     subreddit VARCHAR(255),
9     sentiment VARCHAR(50),
10    rating INT,
11    review_date DATETIME
12 );
```

Sau khi tạo bảng, dữ liệu từ file reddit_cleaned.csv được import vào bảng reddit_reviews bằng công cụ table data import wizard trong MySQL workbench.

4, Code SQL kiểm tra và phân tích dữ liệu

1.Kiểm tra số lượng bản ghi

```
1 • SELECT COUNT(*) AS total_reviews
2 FROM reddit_reviews;
```

2. Xem dữ liệu mẫu

```
1 • SELECT *
2 FROM reddit_reviews
3 LIMIT 10;
```

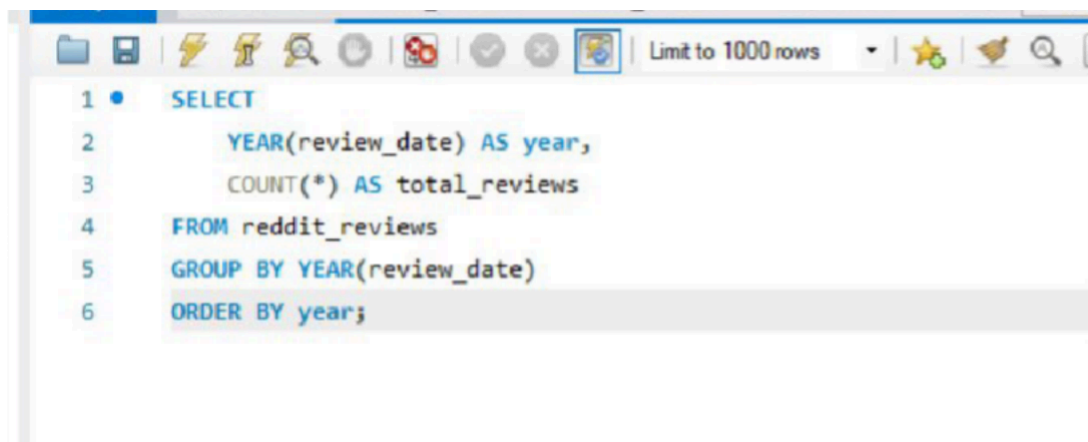
3. thống kê review theo sentiment

```
1 • SELECT
2     sentiment,
3     COUNT(*) AS total_reviews
4 FROM reddit_reviews
5 GROUP BY sentiment
6 ORDER BY total_reviews DESC;
```

4. Thống kê review theo rating

```
1 • SELECT
2     rating,
3     COUNT(*) AS total_reviews
4 FROM reddit_reviews
5 GROUP BY rating
6 ORDER BY rating;
```

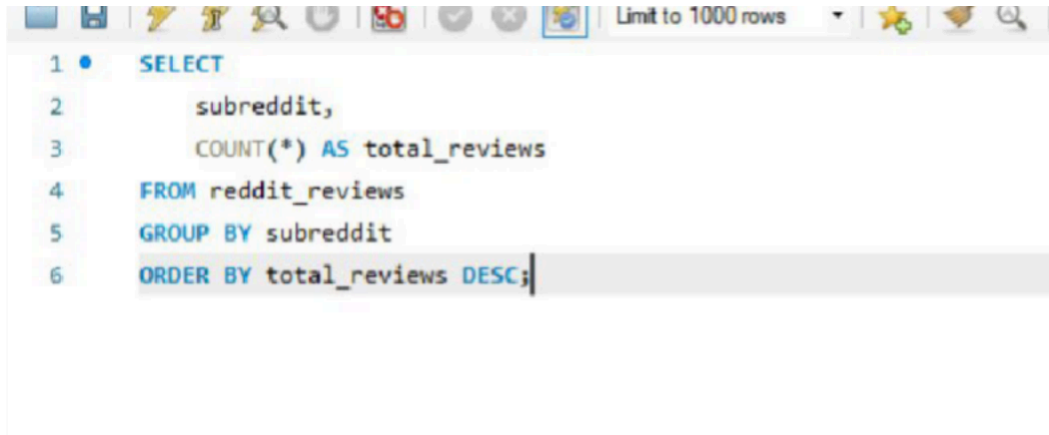
5. Thống kê review theo năm



The screenshot shows a SQL query editor window with a toolbar at the top. The toolbar includes icons for file operations (folder, save, copy, paste, undo, redo), a search icon, and a 'Limit to 1000 rows' dropdown menu. The query text is as follows:

```
1 • SELECT
2     YEAR(review_date) AS year,
3     COUNT(*) AS total_reviews
4 FROM reddit_reviews
5 GROUP BY YEAR(review_date)
6 ORDER BY year;
```

6. Thống kê review theo subreddit



```
1 • SELECT
2     subreddit,
3     COUNT(*) AS total_reviews
4 FROM reddit_reviews
5 GROUP BY subreddit
6 ORDER BY total_reviews DESC;
```

7. Thống kê review theo keywords

```
SELECT keyword, count
FROM reddit_keywords
WHERE subreddit = 'All'
ORDER BY count DESC
LIMIT 10;
```

IV, Xây dựng dashboard Power BI (bạn e tạo 2 dashboard là từ khóa mạng xã hội reddit và cảm xúc mạng xã hội reddit tương ứng với hai folder reddit_keywords và reddit_Emotion trong github)

Dashboard được xây dựng bằng Power BI dựa trên dữ liệu đã xử lý. Các thành phần chính bao gồm:

*Reddit_emotion

- **Total Reviews:** Tổng số lượng review.
- **Total Ratings:** Tổng điểm rating.
- **Sentiment Distribution:** Phân bố cảm xúc của người dùng.
- **Reviews by Rating:** Số lượng review theo từng mức rating.
- **Review Trend Over Time:** Xu hướng số lượng review theo thời gian.
- **Reviews by Rating & Sentiment:** Mối quan hệ giữa rating và sentiment.
- **Slicer sentiment:** Bộ lọc theo cảm xúc.
- **Slicer review_date:** Bộ lọc theo thời gian.

*Reddit_keywords:

- **Bar chat:** số lượt keywords được tìm kiếm.
- **Word cloud:** các từ vựng được tìm kiếm .
- **Slicer :** lọc theo tác nhân tìm kiếm.

Dashboard giúp người xem dễ dàng quan sát tổng quan dữ liệu và phân tích xu hướng người dùng trên Reddit.

V, Phân tích Insight

Từ dashboard có thể rút ra một số insight chính:

Thứ nhất, phần lớn bình luận thuộc nhóm **Positive**, cho thấy người dùng có xu hướng phản hồi tích cực nhiều hơn so với tiêu cực và trung lập.

Thứ hai, rating mức cao, đặc biệt là rating 5, chiếm tỷ lệ lớn. Điều này cho thấy mức độ hài lòng của người dùng tương đối cao.

Thứ ba, số lượng review có sự thay đổi theo thời gian. Dashboard cho thấy review volume có xu hướng giảm nhẹ giữa hai năm 2024 và 2025.

Thứ tư, biểu đồ Reviews by Rating & Sentiment cho thấy rating cao thường đi kèm với sentiment tích cực, trong khi rating thấp thường gắn với sentiment tiêu cực. Điều này thể hiện mối quan hệ hợp lý giữa rating và cảm xúc của người dùng.

Thứ tư, phần lớn từ khóa được tìm kiếm là những từ khóa liên quan đến chính trị và kinh tế, ngoài ra có một vài từ khóa liên quan đến đời sống và hài kịch.

VI, Kết luận

Bài tập đã xây dựng được một quy trình phân tích dữ liệu hoàn chỉnh gồm Python, MySQL và Power BI.

Kết quả đạt được:

- Xử lý dữ liệu Reddit bằng Python.
- Lưu trữ dữ liệu vào MySQL database.
- Truy vấn dữ liệu bằng SQL.
- Xây dựng dashboard trực quan bằng Power BI.
- Rút ra insight từ dữ liệu mạng xã hội.

Qua bài này, có thể thấy dữ liệu mạng xã hội là nguồn thông tin có giá trị trong việc phân tích cảm xúc và hành vi người dùng. Việc kết hợp Python, MySQL và Power BI giúp xây dựng một hệ thống phân tích dữ liệu tương đối đầy đủ và dễ mở rộng.

-

-Hết-

